

MIASTENIA GRAVIS

Antía Reguera Acuña, Gemma María González Velasco, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La Miastenia gravis (MG) es una enfermedad autoinmune producida por un bloqueo post-sináptico de la unión neuromuscular a través de anticuerpos que se unen a los receptores de acetilcolina (AChR) u otras moléculas de la membrana post-sináptica.

Su fisiopatología está muy relacionada con las enfermedades del timo: hasta un 15% de los pacientes con MG presentarán un timoma, y en un 65% se encontrará una hiperplasia tímica.

Se trata de una enfermedad poco frecuente, con una incidencia anual de 8-10 casos por 1 millón de habitantes. Globalmente afecta más a las mujeres, y puede aparecer a cualquier edad, presentando un pico de incidencia en la 2º-3º década de vida (predominantemente mujeres) y un segundo pico tardío en la 6º-8º década (predominantemente hombres).

Clínica

Clínicamente se caracteriza por debilidad y fatigabilidad del músculo esquelético de carácter fluctuante (empeora con el ejercicio y mejora con el reposo). Los síntomas iniciales en más del 60% de los pacientes afectan a los músculos oculares en forma de ptosis y diplopía intermitente.

Existen dos formas clínicas de MG:

- **MG ocular (MGo):** La debilidad se limita a la musculatura palpebral (ptosis) y músculos extrínsecos de los ojos (diplopía).
- **MG generalizada (MGg):** La debilidad afecta comúnmente a la musculatura ocular, pero también presenta debilidad a nivel bulbar (disartria, disfagia, músculos masticatorios,...), musculatura cervical, músculos de las extremidades y músculos respiratorios.

Las crisis miasténicas ocurren hasta en un 15% de los pacientes y son causadas por debilidad severa del diafragma y músculos accesorios de la respiración, produciendo fallo respiratorio. Constituyen una emergencia médica que debe ser rápidamente identificada y tratada (ver apartado Miastenia Gravis- Crisis miasténica).

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la MG se basa en la realización de una correcta anamnesis, una exploración neurológica reglada orientada a detectar fatigabilidad y pruebas complementarias que apoyen el diagnóstico:

Analítica sanguínea

- Hemograma con fórmula y recuento leucocitarios.
- Bioquímica que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, aspartato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT), creatinina (CK). PCR.
- Coagulación básica si toma de anticoagulantes orales.
- Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.
- ECG.
- Gasometría arterial si SatO₂ < 94% y clínica respiratoria.
- Otros estudios programados o en planta: estudio de función tiroidea y autoinmunidad en busca de hipertiroidismo (3-8%), lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes.

Pruebas serológicas:

Se identifican anticuerpos antiAChR en el 85% de los pacientes con MGg. Del 15% restante, el 40% presentan anticuerpos contra el receptor de tirosin-quinasa muscular (MuSK). Dentro de los pacientes que son seronegativos tanto para anticuerpos antiAChR como anti-MuSK, en un 15% de los casos se detectarán anticuerpos Anti-LRP4. El resto pueden presentar anticuerpos para otros antígenos o ser seronegativos (anticuerpos no detectados o no identificados). En el caso de la MGo, la sensibilidad de las pruebas serológicas es aproximadamente del 50%.

La ausencia de anticuerpos no excluye el diagnóstico de MG. La titulación de los anticuerpos no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad, aunque puede ser de utilidad como monitorización de la evolución y de cara a valorar respuesta al tratamiento.

Pruebas electrofisiológicas

- **Estimulación nerviosa repetitiva:** La velocidad de conducción nerviosa es normal, y la amplitud del potencial de acción con un estímulo único también. Sin embargo, al realizar estimulación repetitiva a bajas frecuencias se objetiva un descenso de más del 10% de la amplitud del potencial al comparar el 4º o 5º estímulo con el 1º.
- **Electromiografía de fibra única:** El "jitter" cuantifica la variabilidad del tiempo de transmisión del impulso nervioso entre fibras musculares que pertenecen a la misma unidad motora. En la MG encontraremos un jitter alterado o con bloqueos de conducción en al menos un 10% de los pares de fibras exploradas, o bien un aumento del jitter medio.

Otros

- **Test de Hielo:** La aplicación de frío sobre el párpado durante 1-2 minutos produce una mejoría de la ptosis (colocar hielo sobre un guante de exploración y colocarlo sobre el párpado superior durante 2 minutos).
- **Test de Tensilon® (cloruro de edrofonio):** Suprime la acción de la acetilcolinesterasa encargada de degradar la acetilcolina de la hendidura sináptica, produciendo una mejoría rápida y autolimitada de la clínica miasténica, principalmente de los síntomas oculares. Se recomienda monitorización cardíaca y tener preparada Atropina ante la posibilidad de reacciones como la bradicardia severa y/o síncope.
- **TC o RM torácica:** Descartar la presencia de un timoma. Descarta la presencia de patología tímica, siendo anormal hasta en el 75% de los pacientes.

TRATAMIENTO

- **Tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa:** Primera línea de tratamiento sintomático de la MG, siendo la piridostigmina (Mestinon®) el fármaco de elección. Se debe titular la dosis de forma individual hasta encontrar la dosis mínima efectiva: Iniciar con 30 mg de piridostigmina/ 4 veces al día durante 2-4 días, posteriormente 60 mg/ 4 veces al día durante 5 días y evaluar con el tiempo. Efectos adversos colinérgicos: dolor abdominal, náuseas/vómitos, diarrea, sialorrea, exceso de secreciones respiratorias, lagrimeo, miosis, diaforesis, bradicardia...

El paciente con MG o se trata únicamente con piridostigmina, a no ser que permanezca sintomático o la miastenia gravis se generalice, en cuyo caso se asociaría tratamiento inmunosupresor.

- **Tratamientos inmunomoduladores crónicos:**

Primera línea

- **Corticoterapia:** Pacientes ingresados: Se puede iniciar a dosis terapéuticas (Prednisona 1-1,5 mg/kg/día) y mantener hasta que se produzca mejoría. Existe riesgo de exacerbación a corto plazo, especialmente de la debilidad de la musculatura bulbar.
Pacientes ambulatorios: Se recomienda pauta de ascenso, comenzar con Prednisona 10-20mg/día y aumentar 5 mg/cada semana hasta alcanzar la dosis terapéutica (aproximadamente 1mg/kg/día). Una vez se produzca mejoría clínica, mantener durante 1-3 meses. Posteriormente, iniciar retirada lentamente progresiva (existe riesgo de insuficiencia suprarrenal secundaria) con pauta de descenso a días alternos. En caso de reaparición de los síntomas a una dosis excesivamente alta de corticoide como para mantenerlo a largo plazo, se deberá asociar un inmunosupresor “ahorrador” de corticoide.
- **Azatioprina (Imurel®):** Iniciar a dosis 2-3 mg/Kg/día y valorar reducción en función de evolución. Alternativamente, se puede solicitar la determinación de la enzima tiopurina metiltransferasa (TPMT) del paciente, que nos permite pautar la dosis inicial individualizada. Latencia de efecto de 6-12 meses. Efectos adversos: Macrocitosis, síntomas pseudogripales, mielosupresión, hepatitis tóxica, y se ha asociado a una mayor incidencia de tumores cutáneos.

Segunda línea

- **Micofenolato de mofetilo (Cellcept®):** Dosis terapéutica 1-3 g/día dividido en 2 dosis. Latencia de efecto entre 2-4 meses. Efectos adversos: Molestias gastrointestinales y anemia hemolítica. Es teratogénico.
- **Ciclosporina A (Sandimmun®):** Dosis terapéutica 3-5 mg/Kg/día dividido en dos dosis. Latencia de efecto de 4-6 semanas. Efectos adversos: Infecciones oportunistas, mielosupresión, hiperplasia gingival y molestias gastrointestinales. Además, produce nefrotoxicidad con hiperpotasemia e hipertensión arterial. Múltiples interacciones con otros medicamentos.
- **Metotrexato (Metoject®, Quinux®,...):** Dosis terapéutica 7,5-25 mg/semana en combinación con ácido fólico. Efectos adversos: Estomatitis, anemia macrocítica, leucopenia, trombocitopenia y aumento de enzimas hepáticas.
- **Tacrolimus (Advagraf®, Prograf®,...):** Dosis no estandarizada, generalmente se inicia con 0,1mg/Kg/día en dos dosis y posteriormente se ajusta (habitualmente dosis terapéutica 3-5 mg/día). Efectos adversos: Intolerancia a la glucosa/Diabetes Mellitus, y nefrotoxicidad. Múltiples interacciones con otros fármacos.
- **Rituximab (Mabthera®, Rixathon®,...):** Anticuerpo monoclonal contra CD20. Produce depleción de linfocitos B durante 6-9 meses. Efectos adversos: Reacciones a la infusión, síndromes de liberación de citoquinas, trombocitopenia, reactivación de VHB, VHC, y leucoencefalopatía multifocal progresiva por reactivación de VJC.
- **Eculizumab (Soliris®):** Ac. monoclonal contra C5 del complemento. Efectos adversos: Aumenta el riesgo de infección por bacterias encapsuladas, entre ellas por *Neisseria meningitidis*. Se recomienda vacunación antimeningocócica al menos 2 semanas antes del inicio del tratamiento (en caso de no ser posible debe asociarse profilaxis antibiótica).
En líneas generales, todos los fármacos inmunosupresores citados requieren controles analíticos seriados (hemograma, función hepática, función renal) debido a sus potenciales efectos adversos.
Los pacientes que no presentan respuesta o que continúan sintomáticos a pesar de la corticoterapia y de haber realizado tratamiento con al menos dos terapias inmunosupresoras distintas (a dosis y duración adecuadas) se considera que tienen una MG refractaria.

Tratamiento quirúrgico

- **Timectomía:** Indicación en todos los pacientes con timoma. Podrá considerarse también en pacientes menores de 60 años con MGg de reciente comienzo, sin timoma y con anticuerpos positivos.

FÁRMACOS CONTRAINDICADOS EN LA MIASTENIA GRAVIS

Antibióticos	• Aminoglucósidos (estreptomicina, kanamicina, tobramicina, neomicina, dihidroestreptomicina, gentamicina, paromomicina, sisomicina, viomicina, amikacina, apectinomicina). • Macrólidos (telitromicina, azitromicina). • Fluorquinolonas (ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino). • Betalactámicos (imipenem). • Fosfomicina. • Antiépticos (polimixinas -A, B, E-, colistina). • Tetraciclinas (lincomicina, clindamicina). • Sulfamidas. • Telitromicina.
Beta-bloqueantes	• Propranolol. Oxprenolol. Practolol. Atenolol. Labetalol. Metoprolol. Nadolol.
Sedantes y antidepresivos	• Benzodiazepinas. Neurolépticos. Opiáceos. Sales de litio. Antidepresivos tricíclicos.
Relajantes musculares	• Quinina, quinidina, procainamida, baclofeno, dantroleno, meprobamato. • Curarizantes (derivados del curare).
Anestésicos	• Generales: éter, cloroformo, ketamina, propanidina, metoxifluorane. • Locales: pueden usarse con precaución (lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, prilocaína).
Deplecionadores de K ⁺	• Diuréticos, resinas cambiaciones. • Usar laxantes con precaución.
Antagonistas del calcio	• verapamilo.
Hormonas	• ACTH, hormona tiroidea, oxitocina, anticonceptivos.
Otros	• Anticolinérgicos. • Carnitina. • Penicilamina. • Cloroquina. • Sales de magnesio. • Contrastes yodados. • Interferón alfa. • Toxina botulínica.

BIBLIOGRAFÍA

- Illa I, Olivé M, Jáuregui A, Bárcena J, et al. Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular. Neurología, de J.J. Zarranz. 6ª Edición. Elsevier; 2018. 625-657.
- Sanders DB, Wolfe GI, Benatar M, et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: executive summary. Neurology. 2016;87:419-425.
- Rabinstein AA. Acute neuromuscular respiratory failure. Continuum (Minneapolis). 2015;21:1324-1345.

- Melzer N, Ruck T, Fuhr P, Gold R, et al. Clinical features, pathogenesis, and treatment of myasthenia gravis: A supplement to the Guidelines of the German Neurological Society. J Neurol. 2016;263:1473-1494.
- Ciafaloni E. Myasthenia Gravis and Congenital Myasthenic Syndromes. Continuum (Minneap Minn). 2019 Dec;25(6):1767-1784.